

Modèle de données BDOH

Sources de référence

Louis Héraut · mai 2026

INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France

TABLE DES MATIÈRES

Standards OGC

- OGC SensorThings API Part 1: Sensing 1.1 (STA)
- OGC SensorThings API Extension: STApplus 1.0
- OGC API - Connected Systems (CS API)

Modèles de données environnementaux

- ODM2 - Observations Data Model 2

Implémentations de référence

- HydroServer (CUAHSI / Utah State University)
- STAMPLATE (Helmholtz Earth & Environment)
- FROST-Server (Fraunhofer)
- WiSSkHy (SO HYBAM / GET)

Réseaux d'observatoires français

- Theia/OZCAR
- UMR SAS - GeoSAS (SOFAIR)

Vocabulaires contrôlés

- NERC NVS P01 - Vocabulaire des variables
- Helmholtz SMS CV - Sensor Management System
- SANDRE - Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau
- QUDT - Quantities, Units, Dimensions and Types
- UCUM - Unified Code for Units of Measure
- SPDX License List - Identifiants de licences
- SWHID - Software Hash Identifier (ISO/IEC 18670:2025)

Correspondance source → entités du modèle

Standards de gouvernance et métadonnées

- ISO 19115 - Métadonnées géographiques
- ISO 19156 - Observations and Measurements (O&M)
- W3C PROV-O - Provenance Ontology
- schema.org

Références à explorer pour les prochaines sessions

- Science ouverte et FAIR
- Incertitude de mesure
- Hydrologie et courbes de tarage

Ce fichier recense les sources consultées pour construire le modèle de données BDOH. Il permet aux futures sessions de se reformer rapidement sur les standards et projets de référence sans repartir de zéro.

Standards OGC



OGC SensorThings API Part 1: Sensing 1.1 (STA)



Standard de base du modèle BDOH pour la structure et l'interface.

- Spécification officielle : <https://docs.ogc.org/is/18-088/18-088.html>
- Page OGC : <https://www.ogc.org/standards/sensorthings/>
- Vue d'ensemble : <https://ogcapi.ogc.org/sensorthings/overview.html>
- Version 1.0 (référence historique) : <https://docs.ogc.org/is/15-078r6/15-078r6.html>

Etat en 2025-2026 : STA 1.1 reste la référence de production stable. STA 2.0 est en appel à commentaires publics depuis janvier 2026. Ce n'est plus tout à fait un "draft", mais ce n'est pas encore ratifié. La principale évolution de STA 2.0 est le passage sur OMS (ISO 19156:2023), ce qui change la terminologie autour de FeatureOfInterest (introduction des concepts Proximate/Ultimate FOI) et remplace `unitOfMeasurement` par `resultType` (objet SWE-Common). BDOH a bien fait de ne pas adopter ces concepts instables : HydroServer et FROST-Server font le même choix. STA 1.1 reste pleinement justifié en production.

OGC SensorThings API Extension: STAplus 1.0



Extension pour la science citoyenne et la propriété des observations. Introduit les concepts de licence et de relations entre observations.

- Page OGC : <https://www.ogc.org/standards/sensor-things-api-extension/>

OGC API - Connected Systems (CS API)



Successeur moderne de STA et SOS, basé sur OGC API Features. Modélisé sur SOSA/SSN. A surveiller pour les évolutions futures de BDOH.

- Portail officiel (URL stable) : <https://ogcapi.ogc.org/connectedsystems/>
- Page OGC : <https://www.ogc.org/standards/ogc-api-connected-systems/>
- Spécification Part 1 (Feature Resources, draft) : <https://docs.ogc.org/DRAFTS/23-001r0.html>
- Spécification Part 2 (Dynamic Data, draft) : <https://docs.ogc.org/DRAFTS/23-002r0.html>
- GitHub SWG : <https://github.com/opengeospatial/ogcapi-connected-systems>

Etat en 2025-2026 : les Parts 1 et 2 de CS API ont été approuvées comme standards OGC officiels (annonce OGC début 2026). C'est le successeur officiel de STA, SOS et SPS, construit sur OGC API Features, JSON-LD, SOSA/SSN, SensorML 3.0 (avec encodages JSON désormais standardisés). Il est conçu pour coexister avec STA plutôt que le remplacer

immédiatement : un endpoint CS API peut lier vers un endpoint STA existant. Pour BDOH, c'est une cible à moyen terme mais une migration prématurée serait hors de propos. A surveiller pour la v2. Note : les URLs de spécification ci-dessus restent en **/DRAFTS/** au moment de la rédaction ; l'URL canonique stable est le portail ogcapi.ogc.org.

Ce que CS API apporte par rapport à STA : une distinction plus propre entre systèmes statiques (métadonnées de capteurs, plateformes, déploiements, dans la Part 1) et données dynamiques (observations, commandes, dans la Part 2). L'entité **System** généralise le **Thing** STA à tout type de système connecté (drone, satellite, humain...). L'architecture Part 1 / Part 2 correspond grossièrement à la distinction couche IoT / couche métier de BDOH.

Modèles de données environnementaux

ODM2 - Observations Data Model 2

Modèle de référence pour les métadonnées environnementales. Apporte : Specimen, Method, Variable, Unit, SampledMedium, ProcessingLevel.

- Site officiel : <https://www.odm2.org>
- Dépôt GitHub : <https://github.com/ODM2/ODM2>
- Article de référence (open access) : Horsburgh J.S. et al. (2016). Observations Data Model 2: A community information model for spatially discrete Earth observations. Environmental Modelling & Software, 79, 55-74. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2016.01.010>
- Extension interopérabilité : Hsu L. et al. (2017). Enhancing Interoperability and Capabilities of Earth Science Data using ODM2. Data Science Journal, 16(4), 1-16. <https://doi.org/10.5334/dsj-2017-004>

Ce que ODM2 apporte à BDOH : ODM2 est né de l'ODM 1.1 (CUAHSI HIS, 2008), étendu pour couvrir une gamme plus large d'observations : pas seulement les séries temporelles hydrologiques, mais aussi les prélèvements d'échantillons, les profils et les données multi-dimensionnelles. Il définit l'O&M OGC et structure les relations entre variables, méthodes, sites et résultats. BDOH en reprend : la sémantique des variables (Property aligné sur ODM2 Variable), la notion de SamplingFeature (acte de prélèvement terrain), le concept d'Equipment, et les bonnes pratiques d'usage d'identifiants externes (ORCID, DOI, ROR). ODM2 reste une source de vérité sémantique même si son implémentation technique (XML, WaterOneFlow) est dépassée.

Implémentations de référence



HydroServer (CUAHSI / Utah State University)



Implémentation de référence STA pour les observatoires environnementaux. Architecture la plus proche de BDOH : une base, deux API (STA + métier). Garde `unitOfMeasurement` comme FK vers `Unit`, choix repris dans BDOH.

- Dépôt GitHub : <https://github.com/hydroserver2/hydroserver>
- Documentation : <https://hydroserver2.github.io/hydroserver/>
- Instance de démo : <https://playground.hydroserver.org>
- Article stack complet : Horsburgh J.S., Lippold K., Slaugh D.L., Ramirez M. (2025). HydroServer: A software stack supporting collection, communication, storage, management, and sharing of data from in situ environmental sensors. Environmental Modelling & Software, 193. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2025.106637>
- Article alignement STA/ODM2 : Horsburgh J.S., Lippold K., Slaugh D.L. (2025). Adapting OGC's SensorThings API and data model to support data management and sharing for environmental sensors. Environmental Modelling & Software, 183. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2024.106241>

Ce que HydroServer apporte à BDOH : HydroServer est le miroir américain le plus proche de BDOH dans sa philosophie. Stack technique : Django/Python pour l'API STA, PostgreSQL/ TimescaleDB pour la base, Vue.js pour le front. Le data model étend STA avec des métadonnées ODM2 : Variable, Unit, Method deviennent des entités séparées (exactement comme Property, Unit, Procedure dans BDOH). Ils gardent `unitOfMeasurement` comme FK vers Unit plutôt que d'adopter le `resultType` SWE-Common de STA 2.0. C'est la justification empirique de l'ADR-017 de BDOH.

Différences clés avec BDOH : HydroServer cible les groupes de recherche américains gérant leurs propres stations (déploiement cloud individuel par groupe). BDOH est plus centralisé (une dizaine d'observatoires dans une même base). HydroServer n'a pas de couche de validation multi-étapes ni de système de fonctions de transfert. Ces besoins sont propres au contexte hydrologique français : référentiel SANDRE, courbes de tarage, calcul de débits journaliers (QJXA). HydroServer s'intègre à HydroShare pour l'archivage long terme, équivalent potentiel du Bundle BDOH pour la publication.

La séparation entre ingestion (Streaming Data Loader, un outil externe) et gestion (Data Management App) dans HydroServer confirme que la couche de transformation est traitée comme externe au core. Argument en faveur de "BDOH documente plutôt qu'exécute" pour les transformations (point ouvert ADR sur TransformationBatch).

STAMPLATE (Helmholtz Earth & Environment)



7 centres de recherche allemands (TERENO, KIT, HEREON, GFZ, AWI, GEOMAR, UFZ, FZJ). Standardise l'usage des champs **properties** de STA via JSON Schemas. Introduit : Platform (Deployment), Campaign (Project), data quality, provenance, responsible persons. Construit sur JSON-LD et schema.org.

- Site projet : <https://helmholtz-metadaten.de/inf-projects/stamplate>
- Communauté : <https://community.helmholtz-metadaten.de/projects/stamplate/>
- Schema (Zenodo, open access) : Brinckmann N. et al. (2025). STAMPLATE Schema: An extended SensorThings API data model for environmental monitoring systems. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17241283>
- Ecosystem complet : Bumberger J. et al. (2025). Digital ecosystem for FAIR time series data management in environmental system science. SoftwareX, 29. <https://doi.org/10.1016/j.softx.2025.102038>
- Codebase JSON Schemas : <https://codebase.helmholtz.cloud/stamplate/jsonschemas>

Ce que STAMPLATE apporte à BDOH : STAMPLATE est le cas d'usage à plus grande échelle de l'extension STA pour les sciences environnementales : 7 centres, des milliers de capteurs, des infrastructures allant des observatoires terrestres (TERENO) aux systèmes embarqués (IAGOS). Leur approche technique diffère de BDOH : ils étendent STA via les champs **properties** en JSON-LD standardisé (pas de tables SQL supplémentaires), une instance FROST-Server par centre, fédérées dans un Earth Data Portal commun.

L'écosystème DataHub Helmholtz couple : SMS (Sensor Management System) pour les métadonnées capteurs et déploiements, FROST-Server (STA) comme interface données, TSM (Time Series Management System) pour la gestion des séries, EDP (Earth Data Portal) pour la découverte et visualisation. C'est une architecture plus distribuée que BDOH mais les problèmes résolus sont les mêmes : traçabilité des déploiements, data quality, provenance, responsible persons, campagnes (= projets).

Le fait que STAMPLATE ait livré son schéma formel en 2025 (Zenodo) est important : c'est maintenant une référence citable pour la standardisation des métadonnées STA dans les sciences de l'environnement. Les alignements avec ce schéma pourraient renforcer l'interopérabilité de BDOH avec les infrastructures européennes.

Ressources complémentaires de l'écosystème TERENO/Helmholtz, utiles pour enrichir les métadonnées BDOH :

- Profil STA augmenté, présentation des **properties** : <https://hmc-stamplate.github.io/JSONSchema/properties.html>
- Notes de travail DESY sur un STA augmenté (variante de profil, à examiner pour l'enrichissement de nos métadonnées) : <https://notes.desy.de/hKhtD-OjRfilON3TasH6Eg>
- Framework pour la qualification automatique des données : Schmidt L. et al. (2023). Environmental Modelling & Software, 168. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2023.105809>
Note : approche très aboutie de qualification et pré-traitement automatique du signal, mais potentiellement trop rigide. Point de comparaison pour le système de validation de BDOH, qui garde une place à l'expertise humaine.

FROST-Server (Fraunhofer)



Implémentation open source de STA. Base PostgreSQL avec séparation données statiques / dynamiques. Utilisé par Helmholtz comme serveur STA.

- GitHub : <https://github.com/FraunhoferIOSB/FROST-Server>

WiSSkHy (SO HYBAM / GET)



Outil de gestion et de bancarisation de données du Service d'Observation HYBAM, qui suit les grands fleuves tropicaux (Amazone, Congo, Orénoque). Développé au laboratoire GET (Géosciences Environnement Toulouse).

- Démonstrateur : <https://sno-hybam.shinyapps.io/WiSSkHy/>
- Dépôt GitHub : <https://github.com/william-santini/WiSSkHy>

Ce que WiSSkHy apporte à BDOH : c'est une confirmation externe directe de deux choix d'architecture de BDOH. D'abord, WiSSkHy n'utilise pas le Datastream de la norme OGC mais un objet propre nommé TimeSerie, au motif que les données de capteurs sont dérivées, critiquées, qualifiées et validées : c'est exactement le raisonnement qui sépare la couche IoT et la couche métier dans BDOH. Ensuite, WiSSkHy vise à bancariser les pipelines de traitement de données, ce qui rejoint la logique de workflow de BDOH (validation et transformation tracées).

WiSSkHy traite la qualité comme un objet scientifique à part entière, avec un jeu de codes plus fin que les quatre valeurs de `qualityFlag` BDOH : Raw, Screened, Provisional, Partial, Good, Estimated, Suspect, Bad, Missing. Cette granularité est intéressante à comparer avec le choix BDOH d'un vocabulaire minimal (good, suspect, bad, missing) aligné ODM2/SANDRE/OGC. Les états intermédiaires de WiSSkHy (Screened, Provisional) relèvent dans BDOH du processus de validation par lots plutôt que d'un code de qualité figé.

Réseaux d'observatoires français



Theia/OZCAR



Réseau des observatoires des zones critiques français. Thésaurus de référence pour les variables environnementales. BDOH s'aligne sur Theia/OZCAR pour l'interopérabilité nationale.

- Thésaurus : <https://w3id.org/ozcar-theia>
- Portail de données : <https://in-situ.theia-land.fr/>
- Documentation producteurs : <https://theia-ozcar.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/doc-producer/producer-documentation.html>
- Infrastructure STA en cours (guidelines) : <https://github.com/theia-ozcar-is/sensorthings-guidelines>
- IR OZCAR : <https://www.ozcar-ri.org/fr/donnees/>

Ce que Theia/OZCAR est réellement : 22 observatoires labellisés, ~60 sites en France et à l'étranger (Afrique, Asie, Amérique du Sud, Arctique), séries démarrant dès 1960, plus de 300 variables mesurées (physiques et chimiques). L'IR OZCAR est l'infrastructure de recherche nationale dédiée à la Zone Critique, la fine pellicule entre roche non altérée et basse atmosphère où se produisent les transferts d'eau, d'énergie et de matière.

Le SI Theia/OZCAR a construit un "modèle de données pivot" basé sur ISO 19115/INSPIRE, O&M et DataCite. Il expose les données via SensorThings (séries temporelles) et CSW (catalogue). La recherche par variable est identifiée comme le besoin premier des utilisateurs. C'est la justification centrale du quadriptyque Keyword de BDOH (ADR-030) et de l'alignement de Keyword.uri sur le thésaurus Theia/OZCAR.

Interopérabilité BDOH - Theia/OZCAR : les URIs du thésaurus Theia/OZCAR dans **Keyword.uri** ne sont pas des métadonnées de confort : c'est le lien qui rend les données de BDOH découvrables depuis le portail national in-situ.theia-land.fr. Les **Identifier** portant les codes SANDRE, les **Keyword** alignés sur le thésaurus OZCAR, et le **Bundle** comme objet de publication sont les trois points de contact critiques pour cette interopérabilité.

Projet ANR FairTOIS (2020-2022) : a consolidé l'implémentation FAIR du SI Theia/OZCAR. Au démarrage du projet, 7 observatoires sur 22 étaient visibles sur le portail, contre 16 sur 22 à la fin. BDOH opère dans ce contexte d'hétérogénéité et de transition vers la FAIRisation.

UMR SAS - GeoSAS (SOFAIR)



Ressource pédagogique de l'UMR Sol Agro et hydrosystème Spatialisation (INRAE / Institut Agro Rennes-Angers) sur la mise en pratique de STA pour les observatoires.

- Guide SOFAIR : <https://geosas.fr/sofair-book/intro.html>

Ce que cette ressource apporte à BDOH : c'est un support à destination des gestionnaires d'observatoire et du personnel de terrain pour choisir les métadonnées STA. Elle est surtout utile par les questions qu'elle soulève sur l'interprétation de l'entité Thing : selon le grain de précision retenu, une Thing peut désigner un point de mesure, une zone, une centrale d'acquisition ou un capteur. Cette ambiguïté est exactement celle que BDOH tranche en distinguant explicitement Observatory, Site, Station et System plutôt que de tout réunir dans une Thing polymorphe. Le guide propose par ailleurs une définition de FeatureOfInterest qui mérite discussion au regard du choix BDOH (FeatureOfInterest = entité réelle observée, distincte du point de mesure).

Vocabulaires contrôlés



NERC NVS P01 - Vocabulaire des variables



40 000+ concepts de variables environnementales avec URIs stables. Structure composite : propriété + objet d'intérêt + milieu + méthode. Utilisé dans BDOH via **Identifier** sur **Property**.

- Vocabulaire en ligne : <https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/>

Helmholtz SMS CV - Sensor Management System



Vocabulaire contrôlé des systèmes d'observation Earth & Environment. Apporte les listes de valeurs pour les KeywordType liés à l'instrumentation (**sensorType**, **equipmentType**, **platformType**, **actionType**) et un vocabulaire de licences. Utilisé dans BDOH côté **Keyword** (termes des types capteur/équipement) et comme référence pour la table **License**.

- Interface CV : <https://sms-cv.helmholtz.cloud/sms/cv/>
- SMS open source : Lorenz C. et al. (2025). Sensor Management System (SMS): Open-source software for FAIR sensor metadata management in Earth system sciences. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.17280>

SANDRE - Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau



Référentiel français pour les codes de qualité des données hydrométriques. Mapping qualityFlag BDOH : good=1, suspect=3, bad=4, missing=lacune.

- Site : <https://www.sandre.eaufrance.fr>

QUDT - Quantities, Units, Dimensions and Types



URIs pour les unités de mesure. Utilisé dans **Unit.definition**.

- Site : <https://qudt.org>
- Vocabulaire des unités : <https://qudt.org/vocab/unit/>

UCUM - Unified Code for Units of Measure



Syntaxe compacte pour exprimer les unités (**mg/L**, **m3/s**). Alternative à QUDT utilisable dans **Unit.definition**.

- Site : <https://ucum.org>

SPDX License List - Identifiants de licences



Liste de référence des licences (logiciel, données, documentation) avec identifiant court canonique, nom complet et URL permanente. Utilisé dans BDOH via **License.spdxId**.

- Liste officielle : <https://spdx.org/licenses/>

SWHID - Software Hash Identifier (ISO/IEC 18670:2025)



Identifiant intrinsèque permanent du code source. Utilisé dans BDOH via `Machine.swhid` pour la reproductibilité scientifique des pipelines.

- Spécification : <https://www.swhid.org/swhid-specification/>
- Archive Software Heritage : <https://www.softwareheritage.org/>

Correspondance source → entités du modèle[↑]

Cette table récapitule, pour chaque source, les entités du modèle de données qui la citent dans leur section *Aligné avec*. Elle sert de point d'entrée pour vérifier la cohérence des alignements et pour les enrichir.

SOURCE	ENTITÉS BDOH ALIGNÉES	NATURE DE L'APPORT
OGC STA 1.1	Property, Unit, Procedure, Location, HistoricalLocation, FeatureOfInterest, Observatory, Site, Station, System, Datastream, Observation, ValidatedObservation, Specimen, Transformation, TransformedTimeSeries, qualityFlag	Structure de base et interface ; vocabulaire des entités IoT
OGC API - Connected Systems	System, Deployment, TimeSeriesSource	Modèle System unifié + Deployment récursif (ADR-037)
OGC OMS / ISO 19156:2023	FeatureOfInterest, Procedure, Observation, ControlObservation, Specimen	Concept d'observation et de feature of interest
OGC STAplus	Project	Entité Project (campagnes) et License
OGC SensorML 3.0	Deployment	Encodage des propriétés de déploiement
W3C SSN/ SOSA	System, Deployment	Ontologie sémantique sous-jacente
W3C PROV-O	Machine, Responsibility, ObservationBatch, ValidationBatch, TransferFunctionBatch, TransformationBatch	Traçabilité : agents, activités, génération
ODM2	Person, Organization, Responsibility, Property, Unit, Procedure, KeywordType, Keyword, Identifier, ObservationBatch, Observation, TimeSeriesSource, ValidationBatch, ValidatedObservation, ControlObservation, Specimen, TransferFunction, TransferFunctionBatch, TransferFunctionSet, TransformationBatch, Transformation, TransformedTimeSeries, Bundle, Memory	Sémantique environnementale de référence (variables, méthodes, actions, provenance, annotations)
HydroServer	Property, Unit, Datastream, TimeSeriesSource, ValidatedObservation, TransformedTimeSeries	Implémentation de référence ; justification empirique de plusieurs ADR
STAMPLATE Schema	Observatory, Station	Profil de métadonnées STA pour l'environnement

SOURCE	ENTITÉS BDOH ALIGNÉES	NATURE DE L'APPORT
FROST-Server	Datastream, Observation	Implémentation de référence STA
Helmholtz SMS	System, Procedure ; SMS-CV : Keyword, License	Gestion du cycle de vie des instruments ; vocabulaires
ISO 19115	Responsibility (CI_RoleCode), KeywordType (MD_KeywordTypeCode), Keyword (MD_Keywords), Observatory (MD_DataIdentification)	Métadonnées géographiques et gouvernance
ISO 19107	Location	Schéma spatial des géométries
schema.org	Person, Organization, Responsibility, Observatory, Project, Machine, Identifier, Memory	Sérialisation JSON-LD (souvent via STAMPLATE)
NERC NVS P01	Property	Vocabulaire des variables environnementales
ODM2 Controlled Vocabularies	KeywordType, Keyword, ControlObservation, qualityFlag	Vocabulaires SKOS modérés
Theia/OZCAR thesaurus	Keyword	Thésaurus national français (interopérabilité in-situ.theia-land.fr)
SANDRE	Site, Station, qualityFlag	Référentiel hydrométrie français
WMO	Station, TransferFunction, TransferFunctionSet	Stations hydrologiques et courbes de tarage
QUDT / UCUM	Unit	URLs et syntaxe des unités
SPDX	License	Identifiants de licences canoniques
SWHID / Software Heritage	Machine	Identifiant permanent du code source
CodeMeta	Machine	Métadonnées logicielles

SOURCE	ENTITÉS BDOH ALIGNÉES	NATURE DE L'APPORT
ORCID / ROR	Person / Organization	Identifiants persistants (via Identifier)
GeoJSON (RFC 7946)	Location	Encodage de la géométrie
INSPIRE	Site, Identifier	Interopérabilité géographique européenne
DataCite	Project, Bundle	Publication citable (DOI)
DCAT	License, Bundle	Vocabulaire de catalogue (export Theia/ OZCAR, ENVRI-Hub)

Note sur la lecture de cette table : une source citée sur de nombreuses entités (ODM2, STA) est une boussole structurante ; une source citée sur une ou deux entités (GeoJSON, SWHID) apporte une brique précise. Les deux types sont légitimes - ce qui compte est que chaque citation corresponde à un concept réellement repris, pas à un alignement de façade.

Standards de gouvernance et métadonnées ↑

ISO 19115 - Métadonnées géographiques ↑

Définit `CI_Responsibility` et `CI_RoleCode` pour la gouvernance. `MD_Keywords` et `MD_KeywordTypeCode` pour la classification thématique. Utilisé dans BDOH pour `Responsibility` et `Keyword`.

- Norme : <https://www.iso.org/standard/53798.html>

ISO 19156 - Observations and Measurements (O&M) ↑

Définit les concepts fondamentaux d'observation, feature of interest, sampling feature. Base conceptuelle de STA et ODM2.

- Norme : <https://www.iso.org/standard/32574.html>

Note 2025 : la version 2023 (ISO 19156:2023, aussi publiée comme OGC OMS) introduit les SamplingFeature plus riches et formalise la distinction Proximate/Ultimate FeatureOfInterest que STA 2.0 adopte. BDOH couvre ce besoin via sa propre distinction SamplingFeature (acte de prélèvement terrain) / FeatureOfInterest (entité stable du monde), comme acté dans l'ADR-011. Cette approche est plus opérationnelle et moins abstraite que la terminologie OMS 2023.

W3C PROV-O - Provenance Ontology



Standard de traçabilité des données. Concepts `wasGeneratedBy`, `wasAssociatedWith`, `used`. Inspiré le design de `Transformation` et `ValidationBatch` dans BDOH.

- Spécification : <https://www.w3.org/TR/prov-o/>

schema.org



Vocabulaire sémantique pour les métadonnées web. Utilisé par STAMPLATE pour `Person`, `Organization`, `ResearchProject`. Repris dans BDOH via `Responsibility` et `Project`.

- Site : <https://schema.org>

Références à explorer pour les prochaines sessions



Science ouverte et FAIR



- DataCite Metadata Schema (DOI sur Bundle) : <https://schema.datacite.org>
- DCAT - Data Catalog Vocabulary (catalogue et découverte) : <https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/>
- OGC API Records (catalogue géospatial) : <https://ogcapi.ogc.org/records/>
- i-Adopt Framework (interopérabilité des variables, utilisé par Theia/OZCAR FairTOIS) : <https://i-adopt.github.io/> Note : FairTOIS a utilisé i-Adopt pour standardiser les noms de variables entre observatoires OZCAR. Pertinent pour l'alignement Property ↔ thésaurus externes.

Incertitude de mesure



- ISO GUM - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement : <https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications>
- ODM2 DataQuality extension : https://github.com/ODM2/ODM2/blob/master/doc/ODM2Docs/ext_dataquality.md

Hydrologie et courbes de tarage



- WMO Guide to Hydrological Practices (Vol. 1, Ch. 5 - Rating curves) : https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=540
- ISO 1100-2 - Measurement of liquid flow in open channels (rating curves) : <https://www.iso.org/standard/57249.html>

Ecosystème européen à surveiller



- eLTER-RI (European Long Term Ecological Research), infrastructure européenne dont OZCAR est le miroir français. Interopérabilité future potentielle avec BDOH : <https://elter-ri.eu/>
- ENVRI-Hub NEXT, harmonisation des métadonnées et vocabulaires à l'échelle européenne (réseau des infrastructures de recherche environnementales ESFRI) : <https://envri-hub.envri-fair.eu/> Note : Helmholtz contribue à ENVRI-Hub NEXT via STAMPLATE (Claudio et al. 2025, Zenodo 10.5281/zenodo.15555563). Surveiller pour l'alignement vocabulaires BDOH.